

Họ và tên sinh viên: Mssv Lớp:

BÀI 1 (3 điểm). Cho ngôn ngữ L trên bảng chữ $\{0, 1\}$ có hậu tố là xâu 11.

- Xây dựng FA M_1 đoán nhận ngôn ngữ L và viết biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ L .
- Xây dựng DFA M_2 đoán nhận ngôn ngữ L , vẽ đồ thị chuyển của M_2 và cho M_2 đoán nhận xâu $u = 0100110011$.
- Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L và cho G sinh ra xâu u .

BÀI 2 (2 điểm). Cho văn phạm $G = (\{0, 1\}, \{S, A, B\}, S, \{S \rightarrow 0S|0A|1, A \rightarrow 1B|1, B \rightarrow 0B|1\})$

- Chứng minh G là văn phạm chính quy và tìm $L(G)$.
- Xây dựng FA M đoán nhận $L(G)$.

BÀI 3 (2 điểm). Cho văn phạm $G = (\{0, 1, 2\}, \{S, A, B, C, D\}, S, \{S \rightarrow ACA|A01, A \rightarrow BB|0A1|2C, B \rightarrow \lambda|0B1, C \rightarrow 0C1|CB2, D \rightarrow 02|1A\})$. Xây dựng văn phạm G' tương đương với G không chứa λ - sản xuất, sản xuất đơn và ký hiệu vô ích.

BÀI 4 (3 điểm). Cho văn phạm $G = (\{0, 1\}, \{S, A, B\}, S, \{S \rightarrow S01|01A, A \rightarrow 11A|B1|1, B \rightarrow B0|110\})$

- Cho G sinh ra xâu $u = 0111110010101$ và vẽ cây suy dẫn của xâu u .
- Đưa G về dạng chuẩn Chomsky.
- Xây dựng PDA M đoán nhận $L(G)$ theo tập trạng thái kết thúc.

Chú ý

- > Không trao đổi bài. Không sử dụng tài liệu.
- > Không mang điện thoại, đồng hồ theo người.

Trưởng bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Giảng viên ra đề

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Văn Hưng

Họ và tên sinh viên: Mssv Lớp:

BÀI 1 (3 điểm). Cho ngôn ngữ L trên bảng chữ $\{a, b\}$ có hậu tố là xâu aa .

- Xây dựng FA M_1 đoán nhận ngôn ngữ L và viết biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ L .
- Xây dựng DFA M_2 đoán nhận ngôn ngữ L , vẽ đồ thị chuyển của M_2 và cho M_2 đoán nhận xâu $u = abbaababaa$.
- Xây dựng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ L và cho G sinh ra xâu u .

BÀI 2 (2 điểm). Cho văn phạm $G = (\{a, b\}, \{S, A, B\}, S, \{S \rightarrow aS|aA|b, A \rightarrow bB|b, B \rightarrow aB|b\})$

- Chứng minh G là văn phạm chính quy và tìm $L(G)$.
- Xây dựng FA M đoán nhận $L(G)$.

BÀI 3 (2 điểm). Cho văn phạm $G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B, C, D\}, S, \{S \rightarrow ACA|Aab, A \rightarrow BB|aAc|cC, B \rightarrow \lambda|aBb, C \rightarrow aCb|CBc, D \rightarrow ac|bA\})$. Xây dựng văn phạm G' tương đương với G không chứa λ - sản xuất, sản xuất đơn và ký hiệu vô ích.

BÀI 4 (3 điểm). Cho văn phạm $G = (\{a, b\}, \{S, A, B\}, S, \{S \rightarrow Sab|abA, A \rightarrow bbA|Bb|b, B \rightarrow Ba|bba\})$

- Cho G sinh ra xâu $u = abbbbaababab$ và vẽ cây suy dẫn của xâu u .
- Đưa G về dạng chuẩn Chomsky.
- Xây dựng PDA M đoán nhận $L(G)$ theo tập trạng thái kết thúc.

Chú ý

- > Không trao đổi bài. Không sử dụng tài liệu.
- > Không mang điện thoại, đồng hồ theo người.

Trưởng bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Giảng viên ra đề

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Văn Hưng